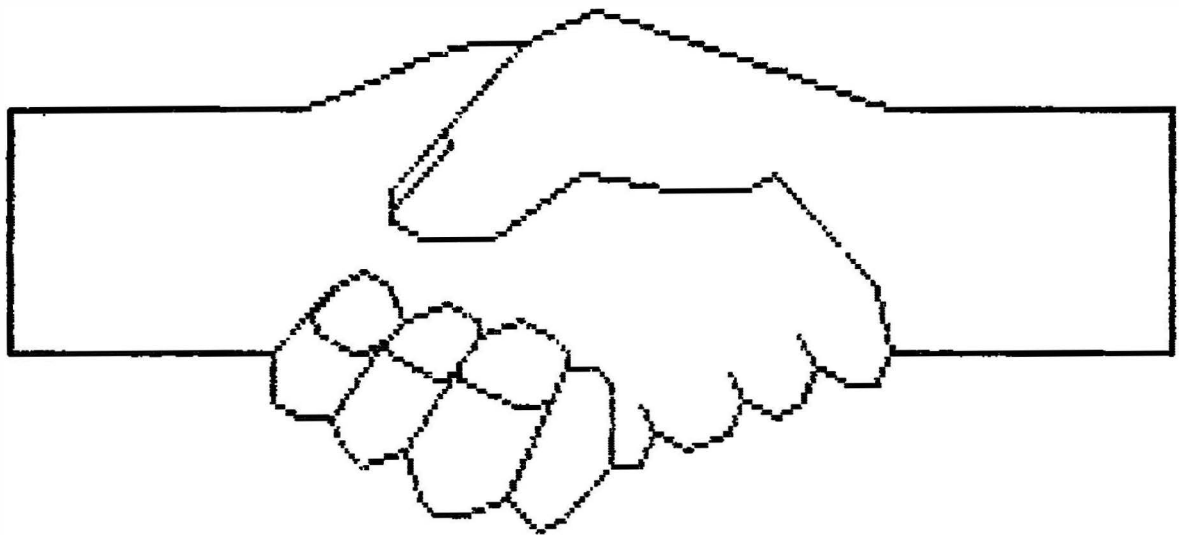


CANON X-07



*Bulletin No* **8**

## EDITORIAL

Bonjour !

Retenez moi ou je fais un malheur !

Il ya bien des **raisons** de s'énervé, en ce début Mai 1986. Tout d'abord le lecteur de disquettes ERIE n'est pas encore là. Les premiers exemplaires seraient, au conditionnel, présentés à Paris fin Mai. Evidemment, on n'écrit pas un système d'exploitation du jour au lendemain...

Même retard pour LOGI'STICK, visiblement affecté par ses diversifications **hasardeuses**. Il paraîtrait qu'Astro 2 et Maths 2 arrivent les **premiers**.

Dans ce concert de retard, on note tout de même quelques éléments positifs :

- CAN'ELL de Feeling Soft, l'ensemble cable + logiciel, a été modifié (dans le bon sens) sur demande de quelques acheteurs. Voila un fabricant qui sait se faire remarquer positivement ! (CAN'ELL est au 4 rue de la cardonnière, 14000 CAEN) •
- Votre club, dans le cadre de ses activités minitel, a négocié avec le serveur SM1 (36.15.91.77, code SM1 (lire SM un)) l'hébergement de quelques pages. Bien sur, ce n'est pas gratuit mais vous pourrez y lire les dernières actualités...). Toujours sur le kiosque du minitel, vous pouvez laisser des messages dans la boîte à lettres X-07 MAN du serveur Hebdogiciel code HG.

Nous tiendrons notre assemblée générale SAMEDI 14 JUIN 1986 durant l'après midi. Nous comptons sur votre présence !

B O N N E \_ L E C T U R E \_ ! !

Bruno de la BOISSERIE

## EXTENSIONS ET LOGICIELS POUR VOTRE X-07

Quelques nouveautés ont éclos avec le printemps dans le domaine du matériel. En ce qui concerne le logiciel, c'est encore le calme plat !

X-07 8 Ko : 1390 F (CAPE)                      X-710 : 1060 F              Puce 8 Ko : 1501 F  
Carte XM 100 : 400 F      Carte XM 101 : 800 F              X-720 : 1580 F

Coupleur optique : 470 F                      Convertisseur RS 232 C : 990 F  
Cable centronics : 295 F                      Carte de base KAP nue : 685 F HT  
Carte base KAP + 24 Ko : 1710 F HT              Extension 24 Ko KAP 1260 F HT

Disponible chez KAP : 8 entrées binaires, idem à couplage optique, 8 entrées analogiques 0-5 V, idem 0-500 mV, 1 entrée analogique 0-4 V, compteur d'impulsions, amplificateur à gains programmables, 8 sorties binaires, idem à couplage optique, commande de moteurs pas à pas, 1 sortie analogique, 4 relais bi-stables...

Il faut souligner le fait qu'on puisse avoir 24 Ko RAM associé avec une autre extension (ici la carte de base). D'autre part, signalons que KAP distribue une bonne partie de la gamme X-07... De plus un coffret spécial est prévu pour le X-07 + cartes KAP. Enfin, un programmeur d'EPROM 8 Ko pour X-07 est commercialisé.

L'autre grand événement vient ... d'ERIE, malgré que ce ne soit pas le plus attendu (c'est une diversion ?) : Il s'agit de cartes au format carte de crédit (comme les XM 100 et 101 de CANON).

La CMX 8 vaut 669 F TTC (8 Ko RAM, pile de soutien incluse).

La CMX 16, la même mais en 16 Ko (BRAVO !) vaut 965 F TTC

Prévoir 40 F de port en cas de commande (ERIE, Le Villard, 74410 St JORIOZ) ou bien passez d'ici quelques temps dans une FNAC.

Bien entendu, le reste de la gamme est toujours disponible.

Sur le plan des logiciels :

- Cartes CANON 8 Ko ROM / 4 Ko RAM : Tableur, Fichier, Graphiques, aide à la programmation et fonctions mathématiques.

- Cassettes **POCKET'SOFT**, de plus en plus rare : **CALC**, **TEXT**, **BASE**, **PAYE**, **PERT**, **DIARY**, **GRAPH**, **STAT**, **FACTURATION**, **INVENTAIRE**, et **FORTH** vous reviendront à près de 300 F.

- Cassettes **LOGI'STICK** : **AGENDA**, **GRAPHE**, **ALPHATRUC**, **DIETETIQUE**, **CALC**, **BANQUE**, **AIDE BASIC**, **JEUX 1**, **JEUX 2**, **FICHIER**, **Kit'appel**, **TEXTE**, **MATHS 1**, **ASTRO**, **ASS/DESASS**, **ACCORDEUR**, **LA LECON DE MUSIQUE**, **FORTH** et **NAUTILUS**. Les 10 premiers sont au club à 75 F.

- Autres : Cassettes **POWERSOFT** (**EASY CALC**, **EASY GRAPH**, **EASY FILE**, **EASY BANK**, **TURTLE**, **JEUX vol. 1**), **HEBDOGICIEL**, **CAN'ELL**, **ERIE**.

Il existe encore d'autres programmes mais dédiés à une profession bien précise : **Pharmaciens**, **medecins**, etc...

Depuis peu, les agriculteurs bénéficient des logiciels développés par la **CCPA** (Z.A. Beaux soleils, BP 220, 95523 **CERGY PONTOISE Cedex**). Il s'agit de **RATIOGALA** (rations vaches laitières), **RATIOFEDA** (ration brebis laitières) et de **RATIOPORC**.

=====

#### DE LA LECTURE POUR VOTRE X-07

Peu de nouveautés mais une surprise en ce printemps : Eyrolles vient de sortir "Naviguez avec votre micro-ordinateur" de Denis **BOTREL** (152 pages - 150 F). Livre intéressant mais concurrence certaine avec le **NAUTILUS** de **LOGI'STICK**.

Sinon, "Jeux et programmes **CANON X-07**" (**Shift Editions**), "Faites vos jeux sur **CANON X-07**" (**Eyrolles**) et "40 programmes pour **CANON X-07**" (**ETSF**) existent toujours (malheureusement, vu leur médiocrité...).

"Plus loin avec le **CANON X-07**" de **M. GANTIER** chez **SORACOM** informatique est à conseiller aux débutants pour sa progressivité. "Dessins géométriques et artistiques avec votre micro-ordinateur" et "Nouveaux dessins géométriques et artistiques avec votre micro-ordinateur", tout deux de **JP DELAHAYE** chez **Eyrolles** intéresseront les fous de dessins, les programmes étant écrits sur **CANON X-07** et **X-710**.

Enfin, n'oublions pas "Les mystères du X-07" édité par le C7 et la société Neptune, 18 bis rue VIOLET, PARIS XV°. Son petit frère vient d'ailleurs d'apparaître. Il s'appelle "Applications en assembleur dans l'univers du CANON X-07". Sont évoqués tout d'abord l'utilisation de routines en LM, codages des variables, utilisation de routines de la ROM, extensions de fonctions, entrées/sorties et interruptions et un chapitre sur l'interface péritel. Enfin, l'ouvrage se termine avec 30000 octets d'applications qui, oh surprise, ont un air de déjà publié assez net (Pentominos, Labyrinthe, Refbas, Exabas, Solitaire notamment).

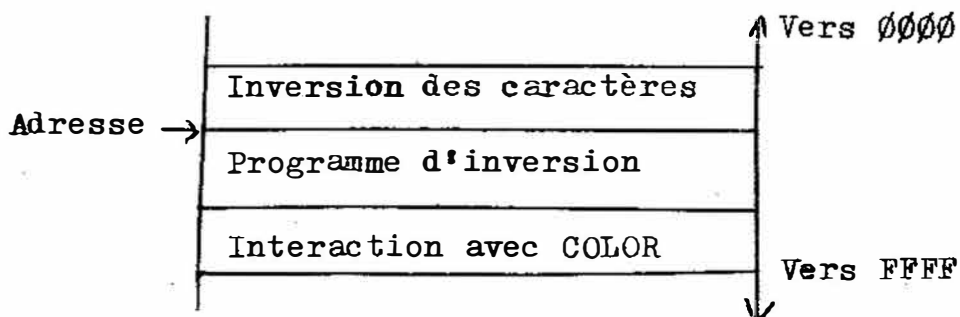
En ce qui concerne les journaux, seul Hebdogiciel continue à publier pour X-07. Est-ce le début de la fin ?

=====

## LE NOIR ET LE BLANC

Non, ce n'est pas le nouveau roman de STENDHAL., mais une nouvelle utilisation des possibilités d'inversion vidéo. Il reprend en partie l'un des programmes publiés dans un bulletin récent. Entièrement en langage machine, il est donc rapide. L'interactivité avec color augmente sa puissance. Le programme débute à ADRESSE et est relogeable partout.

Structure de la MEV



## Inversion des caractères

|               |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
|               | CALL CE9E          | CD 9E CE |
|               | LD A, 20           | 3E 20    |
|               | LD HL, 00CB        | 21 CB 00 |
| <u>ENCORE</u> | PUSH HL            | E5       |
|               | LD D, 00           | 16 00    |
|               | LD (HL), A         | 77       |
|               | LD A, 1B           | 3E 1B    |
|               | LD BC, 0108        | 01 08 01 |
|               | CALL C92F          | CD 2F C9 |
|               | DEC HL             | 2B       |
|               | LD A, (HL)         | 7E       |
|               | CP 40              | FE 40    |
|               | JR C, <u>SUITE</u> | 38 02    |
|               | ADD A, 40          | C6 40    |
| <u>SUITE</u>  | ADD A, 60          | C6 60    |
|               | INC HL             | 23       |
|               | LD (HL), A         | 77       |
|               | PUSH HL            | E5       |
|               | LD B, 8            | 06 08    |
| <u>BCL</u>    | INC HL             | 23       |
|               | LD A, (HL)         | 7E       |
|               | CPC                | 2F       |
|               | LD (HL), A         | 77       |
|               | DJNZ <u>BCL</u>    | 10 FA    |
|               | POP HL             | E1       |
|               | LD BC, 0900        | 01 00 09 |
|               | LD A, 1A           | 3E 1A    |
|               | CALL C92F          | CD 2F C9 |
|               | POP HL             | E1       |
|               | LD A, (HL)         | 7E       |
|               | CP 60              | FE 60    |
|               | RET Z              | C8       |
|               | INC A              | 3C       |
|               | JR <u>ENCORE</u>   | 18 CE    |

# Programme d'inversion

|               |         |                |          |
|---------------|---------|----------------|----------|
|               | ADRESSE | PUSH BC        | C5       |
|               |         | PUSH DE        | D5       |
|               |         | PUSH HL        | E5       |
|               |         | PUSH AF        | F5       |
|               |         | CP 20          | FE 20    |
|               |         | JP C , C1D7    | DA D7 C1 |
|               |         | CP 7B          | FE 7B    |
|               |         | JP NC, C1D2    | D2 D2 C1 |
|               |         | : LD HL, (B8)  | 2A B8 00 |
| Implantation  | :       | CALL EBE5      | CD E5 EB |
| en MEV écran  | :       | LD (HL), A     | 77       |
|               |         | CP 61          | FE 61    |
|               |         | JR C,OK        | 38 02    |
|               |         | SUB 20         | D6 20    |
| OK            |         | CP 40          | FE 40    |
|               |         | JR C, SUITE    | 38 02    |
|               |         | ADD A, 40      | C6 40    |
| SUITE         |         | ADD A, 60      | C6 60    |
|               |         | CALL C20A      | CD 0A C2 |
|               |         | JP C1CF        | C3 CF C1 |
| Interaction   |         | CALL FE5E      | CD 5E FE |
| avec COLOR    |         | CP 01          | FE 01    |
| 0 = inversion |         | PUSH HL        | E5       |
| sinon normal  |         | LD HL, C1BE    | 21 BE C1 |
|               |         | JR NZ, NORMAL  | 20 03    |
|               |         | LD HL, ADRESSE | 21       |
| NORMAL        |         | LD (A0), HL    | 22 A0 00 |
|               |         | POP HL         | E1       |
|               |         | RET            | C9       |

**ADRESSE** : Le seul paramètre de ce programme, l'adresse d'implantation.

L'interaction avec COLOR permettra de l'utiliser dans un programme BASIC comme un ordre BASIC. Le programmeur n'aura plus les minuscules. Toutes les touches au clavier , A ... ,./? sont inversées ainsi que les SHIFT 1, 2 ... qui donnent ! " ...

La mémoire écran contiendra l'écran normal : SCREEN, etc... marchent donc toujours. A0 est l'adresse de COLOR .

## SOUS-PROGRAMMES / PASSAGE DE PARAMÈTRES

### Appel d'un sous-programme :

Appel inconditionnel : CALL adresse

Appel conditionnel : CALL condition adresse

condition : NZ résultat  $\neq 0$  : Z = 0

Z " = 0 : Z = 1

NC " sans retenue : C = 0

C " avec " : C = 1

PO " impair : P = 0

PE " pair : P = 1

P " d'addition : S = 0

M " de soustraction : S = 1

Exemple : ADD B,C

CALL NC,1B00

Appel du sous-programme débutant à l'adresse 1B00

si l'addition de C à B n'a pas provoqué de retenue.

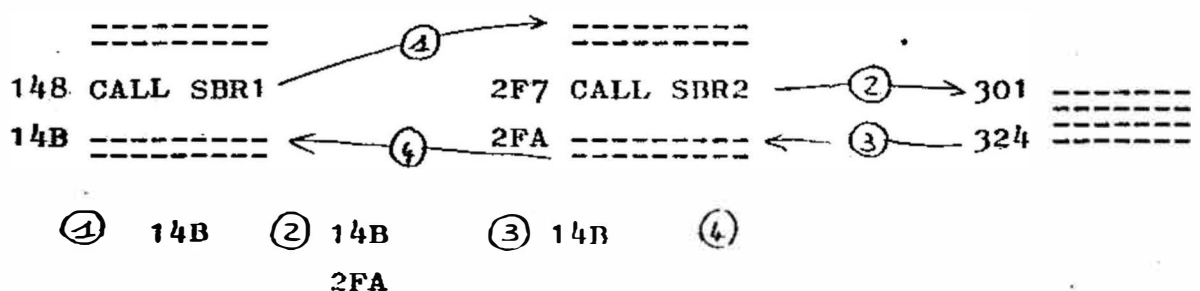
### Retour de sous-programme :

Retour inconditionnel : RET

Retour conditionnel : RET condition

### Evolution de la pile :

Les adresses de retour sont empilées lors de l'appel des sous-programmes et dépilées lors du retour au programme principal :



### Le passage des paramètres :

Le sous-programme peut avoir besoin de paramètres et, s'il s'agit d'une fonction, il doit renvoyer un résultat au programme principal. Trois méthodes permettent de réaliser cet échange de données entre programme principal et sous-programme.

1. La mémoire : Les paramètres sont déposés par le programme principal à un emplacement fixé de la mémoire, où le sous-programme vient les prendre.

+ : On peut transmettre un grand nombre de paramètres.



- : Lenteur due aux accès mémoire.

Le programme doit toujours être chargé au même endroit de la mémoire.

2. Les registres : Chaque paramètre est dans un registre.

+ : Le fonctionnement du programme est indépendant de la zone mémoire qu'il occupe.

Rapidité.

- : Le nombre de paramètres est limité par le nombre de registres.

3. La pile : Les paramètres sont empilés par le programme principal et dépilés par le sous-programme.

+ : cf registres

Nombre de paramètres limité seulement par la taille de la pile (c'est plus que suffisant !)

- : Risque d'interférences dans la pile avec les adresses de retour, ce qui oblige parfois (et même souvent !) à des manipulations complexes de la pile.

Exemple : On utilise successivement ces trois méthodes pour passer X et Y à un sous-programme qui renvoie  $Z = X \text{ or } Y$

1. X sera placé à l'adresse 1800, Y en 1801, Z en 1802

|             |             |
|-------------|-------------|
| LD IX,1800  | LD A,(IX)   |
| LD (IX),X   | OR (IX+1)   |
| LD (IX+1),Y | LD (IX+2),A |
| CALL SUBOR1 | RET         |
| LD Z,(IX+2) |             |

2. X sera dans A, Y dans B, Z dans C

|             |        |
|-------------|--------|
| LD A,X      | OR B   |
| LD B,Y      | LD C,A |
| CALL SUBOR2 | RET    |
| LD Z,C      |        |

3. On empile X puis Y

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| PUSH X      | POP HL : sauve adr. retour        |
| PUSH Y      | POP B : B = Y                     |
| CALL SUBOR3 | POP A : A = X                     |
| POP Z       | OR B : A = X or Y = Z             |
|             | PUSH A : on empile Z              |
|             | PUSH HL : restaure adr. de retour |
|             | RET                               |

## UTILISATION DE LA PILE / PUSH & POP

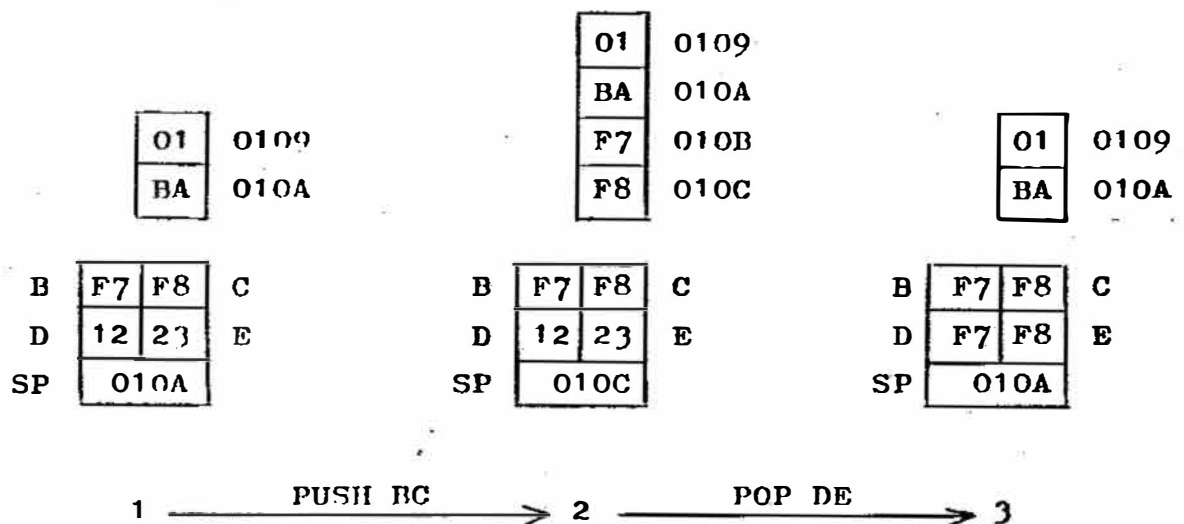
La pile est une zone mémoire particulière, fonctionnant selon le modèle LIFO (Last In First Out, soit en français "dernier entré premier sorti"). On schématise classiquement une telle pile par une pile d'assiettes où seule la dernière assiette est accessible. Pour prendre la troisième assiette, il faut auparavant avoir enlevé les deux assiettes qui se trouvent au-dessus.



La pile est essentiellement utilisée par le microprocesseur lors de l'appel d'un sous-programme : avant transfert du contrôle au sous-programme appelé, le processeur empile l'adresse de retour. Cette adresse sera dépilée lors de l'exécution de l'instruction de retour au programme appelant, afin que celui-ci reprenne son cours normal.

Le programmeur peut manipuler la pile, par l'intermédiaire du registre SP et des instructions PUSH et POP (empiler et dépiler). Les manipulations de la pile devront toutefois être faites avec beaucoup de précaution, si l'on ne veut pas passer son temps à retourner son XØ7 pour enfoncer le reset ...

Voici un exemple d'utilisation de la pile montrant l'évolution de la pile et des registres lors de l'emploi de PUSH et POP :



L'emploi des instructions PUSH et POP est particulièrement conseillé lorsque vous écrivez un programme LM qui sera appelé par le basic (EXEC adr. ou Z=USR(adr.) ). En effet, il est indispensable qu'à la fin de l'exécution de votre programme LM les registres contiennent les mêmes\* que lors de l'appel\* valeurs afin que l'interpréteur basic reprenne normalement le contrôle de votre XØ7. Prenez donc la bonne habitude de laisser les registres dans l'état où vous les avez trouvés, en débutant vos programmes par PUSH AF, PUSH BC, PUSH DE, PUSH HL et en les terminant par la séquence POP HL, POP DE, POP BC, POP AF, RET.

=====

### P E T I T E S   A N N O N C E S

\* Vends carte mémoire 4 Ko (XM 100) pour CANON X-07, pratiquement inutilisée depuis son acquisition, à la moitié de son prix d'achat : Soit 250 F.

Correspondance conseil, 145 rue de BAGNOLET, 75020 PARIS

Tel : (1) 48.97.Ø2.34

\* Vends X-Ø7 16 Ko + carte moniteur XP 140 + Adaptateur secteur + Documentation technique pour 175Ø F. Tel : 48.76.48.39 de 19 à 21 heure.

\* Cherche interface RS 232 X-722 petit prix. B. de la BOISSERIE, 1 rue de l'assemblée nationale, 78ØØØ VERSAILLES / (1)39536473.

\* Vends carte mémoire 4 Ko RAM (XM 100) pour CANON X-07, au prix de 190 F. A. SAHUQUET, Rés. Aillande -G-, 40 Avenue OLLIVARY, 13008 MARSEILLE. Tél : 91.72.48.32

\* Vends un X-07 16 Ko avec interface pèritel X-720 et imprimante tracante 4 couleurs X-71Ø , encore sous garantie 5 mois, pour 3500 F. Mr G. LALLEMENT, 9 rue de CHAMBORD, 45000 ORLEANS, Tél : 38.53.06.36.

## A P R O P O S D E C A N ' E L L

Celui qui est intéressé par la structure interne de CANON X-07 trouvera matière à recherche et découverte dans CAN'ELL, créé par la société FEELING SOFT, 4 rue de la Cardonnière, 14000 CAEN. Ce logiciel, vendu avec un cordon de raccordement à la prise péri-informatique du minitel contient les ordres vidéotex permettant de visualiser les lignes du CANON X-07, le minitel devenant le moniteur.

La toute dernière version de ce logiciel, belle preuve de suivi et de sérieux, n'a pas été prise en compte dans les lignes qui suivent.

L'intérêt essentiel de ce logiciel est d'être totalement transparent, excepté la diminution de 2 Ko de mémoire vive. Celui qui continuerait à utiliser son CANON de façon habituelle ne se rendrait pas compte de l'implantation d'un logiciel.

Ajoutons à cela que la notice invite à adapter pour étendre le BASIC, ce qui est un point très positif de la part de son fournisseur.

Trois caractéristiques, donc, intéressantes :

- La transparence et le branchement automatique aux adresses-clefs.
- L'accès à l'écran minitel par SCREEN1 et le retour à l'écran LCD par SCREEN0, ainsi que l'accès aux ordres SLEEP, CONSOLE, etc.. quel que soit le mode.
- L'accès aux ordres vidéotex d'écriture écran par le BASIC

### \* LA TRANSPARENCE

Elle est obtenue grâce au mot-clé "love". A partir de C3C3 (hexa) il y a initialisation de la zone RAM jusqu'à AE et vidage des points d'entrée-sortie. L'interpréteur recherche le mot-clé "love" de &H1800 (et non pas &H2000 ainsi que mentionné dans beaucoup d'articles, "love" pouvant être utilisé dans la version de base !) et se base sur la première adresse suivante (hl = ENTRY 0).

Ensuite, lorsque l'interpréteur a détecté en C4D1 si le CANON est en état SLEEP (indicateur B4 à 1) la routine C63B recherche encore love à partir de &H1800 et dirige alors sur la troisième adresse suivant love (hl = ENTRY 2).

Enfin, après positionnement de tous les indicateurs la routine C638 recherche encore love et la deuxième adresse suivante est ENTRY 1.

A noter que love est recherché en pointant en C67B, puis à l'aide de la routine C579 en comparant les 4 octets précédant l'adresse pointée avec les 4 octets suivant 17FF.

Donc, si à la fin de chaque routine appelée par "love" on a pris soin de terminer par un RET, l'interpréteur reprend son cours habituel et il va en particulier afficher le non moins habituel COPYRIGHT, mais avec un nombre d'octets libres inférieur de 2 Ko.

Voyons donc ENTRY 0, ENTRY 1, ENTRY 2 :

- ENTRY 0 a pour but de recréer la structure de la RAM compatible avec 2 Ko de moins, à savoir initialisation des points d'accès d'entrée sortie, pose des indicateurs avant et après la zone RAM elle même initialisée à 13 (Cf guide de l'utilisateur page 113).

- ENTRY 2 fait successivement les opérations suivantes :

- Dirige SCREEN vers 39AD et RST 10 vers 3AED sur lesquels nous reviendrons . Cela suffit pour réinitialiser le CANON par rapport à CAN'ELL.
- Teste l'indicateur B6 qui renseigne si on est en mode LCD (octet = 0) puis retour ou en mode minitel (Octet = &H 40).

Dans ce dernier cas, la routine 3B60 est appelée.

Dans un premier temps les adresses clef de gestion d'écran minitel sont initialisées (nous y reviendrons) en 394C. Ensuite, il est fait appel à une zone tampon créée dans les 2 Ko réservés à partir de 3C90 jusqu'à 4000 soit 880 octets. Cette zone est une image d'écran MINITEL, et il serait donc possible de garder en mémoire 22 lignes de 40 caractères. CAN'ELL en utilise seulement 19 .

Après effacement de l'écran, tous les caractères réapparaissent à l'écran sur 19 lignes. L'écriture se fait à l'aide de la routine 3B7A (l'équivalent de PRINT dièse 1, 1 étant le minitel initialisé par INIT dièse 1, "COM:", 1263, "G").

Enfin un appel à 3A08 efface le curseur. Avec cela, vous pouvez mettre le CANON en SLEEP (à poil CANON !) et éteindre votre minitel pour reprendre le jeu le lendemain...

- ENTRY 1 fait également toutes les vérifications nécessaires de structure de la RAM, et remplace les indicateurs et mots-clefs correspondants s'il y a lieu.

Ensuite . Elle place le CANON en mode LCD (38D6)

- Elle vectorise l'instruction SCREEN (celle qui est en &H 84, alors que la fonction SCREEN est en &H87) en 39AD.

Il faut noter que FEELING SOFT a laissé 3 octets libres à partir de 385D pour diriger éventuellement vers une routine supplémentaire

#### \* LA GESTION DES ECRANS (instruction SCREEN)

L'instruction SCREEN est donc dirigée vers 39AD, qui elle même aiguille pour SCREEN0 vers 38DB, pour SCREEN1 vers 394C et pour SCREEN( 3) vers FC ERROR. Il y a un mode SCREEN2 qui place en mode SCREEN1 puis écrit (tout comme au retour de SLEEP) la zone tampon (3890 ...) sur l'écran minitel.

D'une manière générale, la gestion des écrans est faite à l'aide d'une CPU secondaire comportant une ROM de définition des caractères et une RAM pour leur positionnement. En SCREEN0, c'est la sous CPU TOSHIBA T6834, en SCREEN1 il s'agit de l'ensemble RAM,ROM, générateur de caractères et processeur de visualisation. SCREEN a donc pour but de détourner toutes les routines faisant appel à ces microprocesseurs.

ClBE écrit le caractère dont le code ASCII est dans l'accumulateur A sur la position courante du curseur dont les coordonnées sont conservées en B8 pour y (avec pour origine 1) et B9 pour x sur l'écran LCD. ClBE a pour effet de garder dans la zone tampon de 80 octets et commençant en &H214 les caractères successifs affichés à l'écran. Un examen plus approfondi nous apprend que ClBE prend en compte seulement les caractères supérieurs ou égaux à 32 (20H) et les caractères 7, 9 à 12. A un instant donné, un caractère de code ASCII supérieur à 31 positionné sur écran LCD en x,y (origine 0) a pour adresse &H214+20y+x, quelquesoit le mode SCREEN. Enfin, le curseur est déplacé d'un caractère vers la droite (CALL EAD9). L'adresse correspondante à ClBE est 39CA. Cette routine fait appel à CALL 075 (comme ClBE) qui place la zone tampon pour minitel à partir de 3C90.

Cependant elle fait appel à des codes Z80 mystérieux ED 6B B8 00 qui semblent équivalents à LD HL (ou B8). En tout cas, les coordonnées y et x (origine 1) sont placées en B8 et B9. Les caractères pris en compte sont les mêmes que ceux de ClBE et la position du point courant x,y est mémorisée en 14 et 13.

C231 a pour effet d'afficher sur l'écran LCD le caractère dont le code est dans le registre C aux coordonnées x et y du registre HL (attention aux inversions). Par ailleurs, cette routine place x-1 en 26E, y-1 en 26F et le code ASCII du caractère en 270 pour l'utilisation de la routine C92F (3 paramètres nécessaires à l'instruction sous-CPU de code &H24 = LOCATE). L'adresse correspondante est 3A29, utilisée dans 39CA. Cette routine affiche aussi sur l'écran minitel le caractère de C en xy du registre HL. Elle gère en permanence la position du caractère courant en tenant compte du nombre de colonnes maxi (si x=41, x=1) et de lignes (elle permet d'aller jusqu'à la ligne 22...) en provoquant un déroulement. D'autre part elle tient compte des codes vidéotex 08 ( ) 09 ( ) 0D (RC) 0B ( ) et 0A ( ) pour positionner les caractères.

ClFA = effacement de ligne. La routine fait appel à C92F (sous-programme d'appel du sous-CPU) et a pour effet d'effacer la ligne de rang immédiatement inférieur. L'entrée est HL qui désigne x,y. Adresse correspondante pour minitel : 3A1C. Elle envoie sur le minitel l'ordre CAN (=CANCEL) ou &H 18 qui efface la ligne suivante. Le curseur apparaît en début de ligne et les nouvelles coordonnées sont placées en 13 et 14.

C24B provoque le déroulement de l'écran jusqu'à la limite de déroulement (E428 avec A=8). Pour minitel l'adresse à étudier est 39EE qui envoie l'ordre vidéotex 1F 58 41 0A.

C219 écrit une ligne complète sur l'écran LCD. En entrée HL pointe sur le début du texte à écrire sur écran, E est le numéro de ligne (origine 1). 20 caractères successifs sont écrits et le curseur est positionné au début de la ligne suivante. Pour minitel la routine 3A6C produit le même effet à l'exception du fait que la ligne contient bien sur 40 caractères. La position du curseur est toujours mémorisée en 13 et 14 (hexa).

C250 est utilisé en particulier dans ClBE pour calculer l'adresse de stockage en zone tampon. Si HL (entrée) désigne les coordonnées du point sur l'écran, la routine calcule en DE la valeur de  $\&H214 + 20 \times (y-1)$ , alors que HL est restitué avant RET. En 3A93, pour une entrée HL, DE prend la valeur  $\&H3C90 + 40 \times (y-1)$  et HL est restitué.

C0A1 provoque l'effacement (A=1) du curseur ou son allumage (A=0) à l'aide de l'ordre E428. A signaler que le numéro de commande est A6 ou A5. Il ne figure pas dans le tableau des commandes sous-CPU de la notice de la carte XP 140 ! Tout simplement, enfin je le suppose, l'ordre A et celui de numéro A+&H80 sont identiques, le bit 7 n'étant pas pris en compte. A5 serait donc équivalent à 25 et A6 à 26. Sur minitel 3C46 teste aussi l'accumulateur. Si A=0, l'ordre vidéotex &H11 envoie le curseur sinon &H14 l'efface.

\* COLOR, SCREEN, , autres instructions BASIC (BEEP, END, FSET...)  
La notice de CAN'ELL est explicite en ce qui concerne COLOR dont le vecteur est 3A86 (minitel) ou F1AA (SN Error) sur LCD.  
Le numéro après COLOR ( qui peut être une variable ) est placé en 3C50. Il est additionné à &H40 et l'ordre ainsi obtenu est envoyé après l'ordre ESCAPE (&H1B=27), d'où toutes les possibilités décrites dans la notice. On peut y rajouter COLOR 24 (masquage), 9 (fixité), 31 (démasquage), etc... A noter qu'il est possible de remplacer une suite de COLOR (par exemple couleur, fond ...) par COLOR 3,23,8.

Le vecteur de SCREEN est 3AD0, qui reprend intégralement la routine E403 valable pour le LCD à l'exception des nombres de lignes et de colonnes prises égales à 19 et 40, et aussi bien sur fait appel à la zone tampon en 3C90 à travers la routine C250.  
L'adresse habituelle de RST 10 est F537. En mode normal, F510 est chargé en pile et DE contient F4D1 (En F50F, comme indiqué dans l'article du bulletin No 5 du club les codes de numéro supérieurs à &H80 sont recherchés). Ainsi, la recherche du contenu de (SP) va être dirigé vers la routine normale ou la routine spécifique à CAN'ELL.

RST 10 va prendre en compte d'autres octets que ceux qui sont dans le BASIC normal ou dériver ceux ci vers d'autres adresses. C'est : le code qui détermine les caractères spéciaux.

FSET (B0) qui appelle l'adresse de FSET, puis initialise le minitel (équivalent à INITdièsel,"COM:",1263,"G") en 293C

BEEP qui dirige vers ABORT.

END dirige vers D2B1 si on est en mode LCD, sinon reprend cette routine après avoir vidé les points d'accès parallèles et série, le clavier, initialisé le minitel et récupéré le dernier code couleur.

Comme indiqué dans la notice, l'imagination est au pouvoir pour entrerd'autres instructions BASIC.

Beaucoup d'autres informations peuvent être sorties de ce logiciel, mais je souhaite que cet article ouvre d'autre créations sur cette base : BASIC étendu, logiciel sur d'autres applications du minitel.

Je suggère comme complément à CAN'ELL, par exemple, l'entrée des nombres de lignes et colonnes comme variables, avec comme possibilité d'étendre l'écran à 25 lignes, ou alors l'introduction en direct d'une bascule (CTRL disponible) qui permette sur le clavier de passer en SCREEN0 et SCREEN1.

Bravo tout de même à FEELING SOFT pour ce logiciel !

=====

NDLR : L'auteur de cet article, Gabriel BERNARD, a réécrit en assembleur micro-systèmes l'ensemble de CAN'ELL. Ceux qui le possèdent déjà peuvent se le procurer pour examen.



